

化学方程式总结

一、碱金属

1. 钠露置在空气中变暗: $4\text{Na} + \text{O}_2 = 2\text{Na}_2\text{O}$
2. 钠的燃烧(工业生产过氧化钠): $2\text{Na} + \text{O}_2 \xrightarrow{\triangle} \text{Na}_2\text{O}_2$
3. 钠与硫混合爆炸: $2\text{Na} + \text{S} = \text{Na}_2\text{S}$
4. *钠投入水中: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow$
5. 钠投入硫酸铜溶液中: $2\text{Na} + \text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + \text{H}_2 \uparrow$
6. *过氧化钠与水反应: $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{NaOH} + \text{O}_2 \uparrow$
7. *过氧化钠与二氧化碳反应: $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 = 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2$
8. 碳酸氢钠与氢氧化钠溶液反应: $\text{NaHCO}_3 + \text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
9. 碳酸氢钠溶液与盐酸反应: $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
10. 向碳酸钠溶液中逐滴加入盐酸: $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} (\text{少量}) = \text{NaCl} + \text{NaHCO}_3$
盐酸足量时: $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} (\text{足量}) = 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
11. *少量石灰水与碳酸氢钠溶液反应: $\text{Ca}(\text{OH})_2 + 2\text{NaHCO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{CO}_3$
离子方程式: $\text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^- + 2\text{HCO}_3^- = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_3^{2-}$
12. *足量石灰水与碳酸氢钠溶液反应: $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{NaHCO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O} + \text{NaOH}$
离子方程式: $\text{Ca}^{2+} + \text{OH}^- + \text{HCO}_3^- = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$
13. *少量氢氧化钠与碳酸氢钙溶液反应: $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 + \text{NaOH} = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{NaHCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
离子方程式: $\text{Ca}^{2+} + \text{OH}^- + \text{HCO}_3^- = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$
14. *足量氢氧化钠与碳酸氢钙溶液反应: $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 + 2\text{NaOH} = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$
离子方程式: $\text{Ca}^{2+} + 2\text{HCO}_3^- + 2\text{OH}^- = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_3^{2-}$
15. 侯德榜制碱法:
 - ①向 NaCl 溶液中先通入 NH_3 后通入 CO_2 : $\text{NH}_3 + \text{CO}_2 + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} = \text{NaHCO}_3 \downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$
 - ②*碳酸氢钠受热分解: $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\triangle} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
16. 向饱和碳酸钠溶液中通入二氧化碳气体: $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{NaHCO}_3 \downarrow$

二、卤素

1. 钠在氯气中燃烧: $2\text{Na} + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{NaCl}$
2. 铜在氯气中燃烧: $\text{Cu} + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CuCl}_2$
3. 铁在氯气中燃烧: $2\text{Fe} + 3\text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{FeCl}_3$
4. 铁与溴单质反应: $2\text{Fe} + 3\text{Br}_2 \xrightarrow{\triangle} 2\text{FeBr}_3$

5. 碘与铁反应: $\text{Fe} + \text{I}_2 \xrightarrow{\triangle} \text{FeI}_2$ (Fe 与 I_2 反应时, Fe 只能生成 +2 价)
6. 氯气与氢气混合光照: $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{光照}} 2\text{HCl}$ (爆炸)
7. *工业制盐酸: $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{HCl}$
8. 氯气与磷点燃: $2\text{P} + 3\text{Cl}_2(\text{少量}) \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{PCl}_3(\text{液})$; $2\text{P} + 5\text{Cl}_2(\text{足量}) \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{PCl}_5(\text{固})$
9. *氯气使湿润布条褪色 (氯气溶解于水): $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HClO}$
10. 次氯酸溶液见光: $2\text{HClO} \xrightarrow{\text{光照}} 2\text{HCl} + \text{O}_2 \uparrow$
11. 氯气使湿润的碘化钾淀粉试纸变蓝: $\text{Cl}_2 + 2\text{KI} = 2\text{KCl} + \text{I}_2$
12. *工业制漂白粉: $2\text{Ca}(\text{OH})_2 + 2\text{Cl}_2 = \text{CaCl}_2 + \text{Ca}(\text{ClO})_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
离子方程式: $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Cl}_2 = \text{Ca}^{2+} + \text{Cl}^- + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$
13. *漂白粉使用原理: $\text{Ca}(\text{ClO})_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{HClO}$
14. *向漂白粉溶液中通入足量 SO_2 气体: $\text{Ca}(\text{ClO})_2 + 2\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{CaSO}_4 \downarrow + 2\text{HCl} + \text{H}_2\text{SO}_4$
离子方程式: $\text{Ca}^{2+} + 2\text{ClO}^- + 2\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{CaSO}_4 \downarrow + \text{SO}_4^{2-} + \text{Cl}^- + 4\text{H}^+$
15. *漂白粉固体久置变质: ① $\text{Ca}(\text{ClO})_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{CaCO}_3 + 2\text{HClO}$; ② $2\text{HClO} \xrightarrow{\text{光照}} 2\text{HCl} + \text{O}_2 \uparrow$
16. *实验室制氯气:
(1) $4\text{HCl}(\text{浓}) + \text{MnO}_2 \xrightarrow{\triangle} \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ (这是最常用的);
(2) $2\text{KMnO}_4 + 16\text{HCl} = 2\text{KCl} + 2\text{MnCl}_2 + 5\text{Cl}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$
(3) $\text{KClO}_3 + 6\text{HCl} = \text{KCl} + 3\text{Cl}_2 \uparrow + 3\text{H}_2\text{O}$
(4) $\text{KClO} + 2\text{HCl} = \text{KCl} + \text{Cl}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
17. *工业制氯气 (氯碱工业): $2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{电解}} \text{Cl}_2 \uparrow + \text{H}_2 \uparrow + 2\text{NaOH}$
18. *实验室制氯气时尾气吸收 (制 84 消毒液): $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$
19. 氯气溶于热浓碱溶液: $3\text{Cl}_2 + 6\text{KOH} \xrightarrow{\triangle} 5\text{KCl} + \text{KClO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
20. 氯化钾与氯酸钾在酸性条件下生成氯气: $5\text{KCl} + \text{KClO}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = 3\text{K}_2\text{SO}_4 + 3\text{Cl}_2 \uparrow + 3\text{H}_2\text{O}$
21. *氯酸钾与盐酸生成氯气: $6\text{HCl} + \text{KClO}_3 = \text{KCl} + 3\text{Cl}_2 \uparrow + 3\text{H}_2\text{O}$
22. 氯离子检验: $\text{Cl}^- + \text{Ag}^+ = \text{AgCl} \downarrow$ (白色沉淀不溶于硝酸)
23. 溴离子检验: $\text{Br}^- + \text{Ag}^+ = \text{AgBr} \downarrow$ (浅黄色沉淀不溶于硝酸)
24. 碘离子检验: $\text{I}^- + \text{Ag}^+ = \text{AgI} \downarrow$ (黄色沉淀不溶于硝酸)
25. 氟气溶于水: $2\text{F}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{HF} + \text{O}_2$
26. 氟与氢气反应: $\text{F}_2 + \text{H}_2 = 2\text{HF}$
27. 碘与氢气反应: $\text{I}_2 + \text{H}_2 \xrightleftharpoons{\triangle} 2\text{HI}$

28. 溴化银感光成像原理: $2\text{AgBr} \xrightarrow{\text{光照}} 2\text{Ag} + \text{Br}_2$

三、硫 硫酸

1. 硫与铜共热: $2\text{Cu} + \text{S} \xrightarrow{\Delta} \text{Cu}_2\text{S}$

2. 硫与铁共热: $\text{Fe} + \text{S} \xrightarrow{\Delta} \text{FeS}$

3. 硫与氢气反应: $\text{H}_2 + \text{S} \xrightarrow{\Delta} \text{H}_2\text{S}$

4. 硫在氧气中燃烧: $\text{S} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{SO}_2$

5. 硫与氢氧化钾溶液反应: $3\text{S} + 6\text{KOH} \xrightarrow{\Delta} 2\text{K}_2\text{S} + \text{K}_2\text{SO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

6. *同元素的两种盐溶液遇酸生成该元素单质: $2\text{K}_2\text{S} + \text{K}_2\text{SO}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = 3\text{S} \downarrow + 3\text{K}_2\text{SO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$

7. 硫化氢燃烧 (O_2 不足): $2\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$; (O_2 充足): $2\text{H}_2\text{S} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

8. 氢硫酸露置在空气中变浊: $2\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 = 2\text{S} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$

9. 硫化氢隔绝空气加热: $\text{H}_2\text{S} \xrightarrow{\Delta} \text{H}_2 + \text{S}$

10. 硫化氢与卤单质 X_2 (Cl_2 、 Br_2 、 I_2) 反应: $\text{H}_2\text{S} + \text{X}_2 = \text{S} \downarrow + 2\text{HX}$

11. *硫化氢气体通入硫酸铜溶液: $\text{H}_2\text{S} + \text{CuSO}_4 = \text{CuS} \downarrow + \text{H}_2\text{SO}_4$

12. *硫化氢与二氧化硫气体混合: $2\text{H}_2\text{S} + \text{SO}_2 = 3\text{S} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$

13. 硫化氢气体不能用浓硫酸干燥: $\text{H}_2\text{S} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) = \text{S} \downarrow + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

14. 二氧化硫气体溶于水: $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_3$

15. *实验室制二氧化硫气体: $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

16. 实验室用碱液吸收硫化氢: $\text{H}_2\text{S}(\text{少量}) + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$; $\text{H}_2\text{S}(\text{过量}) + \text{NaOH} = \text{NaHS} + \text{H}_2\text{O}$

17. 实验室用碱液吸收二氧化硫: $\text{SO}_2(\text{少量}) + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$; $\text{SO}_2(\text{过量}) + \text{NaOH} = \text{NaHSO}_3$

18. 纯碱溶液吸收少量二氧化硫: $\text{SO}_2(\text{少量}) + 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{Na}_2\text{SO}_3 + 2\text{NaHCO}_3$

纯碱溶液 1: 1 吸收二氧化硫: $\text{SO}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{CO}_2$

纯碱溶液吸收过量二氧化硫: $2\text{SO}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{NaHSO}_3 + \text{CO}_2$

19. 硫酸工业用氨水吸收二氧化硫及循环使用:

① $\text{SO}_2 + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = (\text{NH}_4)_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$; ② $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 = (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 \uparrow$

20. 二氧化硫通入氯水 (SO_2 与 Cl_2 混合失去漂白性): $\text{SO}_2 + \text{Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HCl}$

21. *二氧化硫通入溴水 (SO_2 使溴水褪色): $\text{SO}_2 + \text{Br}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HBr}$

22. *二氧化硫使酸性高锰酸钾溶液褪色: $5\text{SO}_2 + 2\text{KMnO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{MnSO}_4$

23. 二氧化硫与稀硝酸: $3\text{SO}_2 + 2\text{HNO}_3(\text{稀}) + 2\text{H}_2\text{O} = 3\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NO}$

24. 亚硫酸钠与稀硝酸: $3\text{Na}_2\text{SO}_3 + 2\text{HNO}_3 = 3\text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{NO} \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

25. *亚硫酸钠溶液与卤单质 X_2 (Cl_2 、 Br_2 、 I_2) 反应: $Na_2SO_3 + X_2 + H_2O = Na_2SO_4 + 2HX$
26. 亚硫酸盐放在空气中变质: $2Na_2SO_3 + O_2 = 2Na_2SO_4$
27. 二氧化硫与二氧化氮气体不共存: $SO_2 + NO_2 = SO_3 + NO$
28. *浓硫酸与铜反应: $Cu + 2H_2SO_4(浓) \xrightarrow{\Delta} CuSO_4 + SO_2 \uparrow + 2H_2O$
29. *浓硫酸与碳反应: $C + 2H_2SO_4(浓) \xrightarrow{\Delta} CO_2 \uparrow + 2SO_2 \uparrow + 2H_2O$
30. 浓硫酸与硫共热: $S + 2H_2SO_4(浓) \xrightarrow{\Delta} 3SO_2 \uparrow + 2H_2O$
31. 工业制硫酸: ① $4FeS_2 + 11O_2 \xrightarrow{高温} 2Fe_2O_3 + 8SO_2$; 也可以是 $S + O_2 \xrightarrow{点燃} SO_2$);
- ② $2SO_2 + O_2 \xrightleftharpoons[加热]{催化剂} 2SO_3$;
- ③ $SO_3 + H_2O = H_2SO_4$
32. 氧气与臭氧互相转化: $3O_2 \xrightarrow{放电} 2O_3$; $2O_3 \xrightarrow{紫外线或催化剂} 3O_2$
33. 臭氧使碘化钾淀粉试纸变蓝: $O_3 + 2KI + H_2O = I_2 + 2KOH + O_2$
34. 双氧水与硫化氢: $H_2S + H_2O_2 = S \downarrow + 2H_2O$
35. *双氧水与二氧化硫: $SO_2 + H_2O_2 = H_2SO_4$
36. *双氧水与亚硫酸钠溶液: $Na_2SO_3 + H_2O_2 = Na_2SO_4 + H_2O$
37. 双氧水与高锰酸钾酸性溶液反应: $2KMnO_4 + 5H_2O_2 + 3H_2SO_4 = K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 5O_2 \uparrow + 8H_2O$
38. 双氧水与氯气: $H_2O_2 + Cl_2 = 2HCl + O_2$
39. *双氧水催化分解 (实验室制氧气之一): $2H_2O_2 \xrightarrow{催化剂} 2H_2O + O_2 \uparrow$
40. *氯酸钾催化加热分解 (实验室制氧气之二): $2KClO_3 \xrightarrow[\Delta]{MnO_2} 2KCl + 3O_2 \uparrow$
41. *高锰酸钾加热分解 (实验室制氧气之三): $2KMnO_4 \xrightarrow{\Delta} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2 \uparrow$
42. 硫酸酸雨形成过程: $SO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$, $2H_2SO_3 + O_2 = 2H_2SO_4$
43. 硫代硫酸盐在酸性条件下自身氧化还原: $Na_2S_2O_3 + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + SO_2 \uparrow + S \downarrow + H_2O$
44. 钙基固硫 (煤的脱硫) 消除二氧化硫污染: ① $CaO + SO_2 \xrightarrow{\Delta} CaSO_3$; ② $2CaSO_3 + O_2 \xrightarrow{\Delta} 2CaSO_4$

四、氮和磷

1. *工业合成氨: $N_2 + 3H_2 \xrightleftharpoons[高温高压]{催化剂} 2NH_3$
2. 二氧化氮自身二聚: $2NO_2(棕色) \rightleftharpoons N_2O_4(无色)$
3. 自然界形成硝酸酸雨 (雷雨发庄稼):
- ① 氮气与氧气放电 $N_2 + O_2 \xrightarrow{放电} 2NO$;

②一氧化氮被氧气氧化： $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2$ ；

③二氧化氮溶于水： $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$

4. 工业制硝酸：① $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$ ； ② $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2$ ； ③ $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$

5. 镁在氮气中燃烧： $3\text{Mg} + \text{N}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Mg}_3\text{N}_2$

6. *氮化镁投入水中： $\text{Mg}_3\text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O} = 3\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{NH}_3 \uparrow$

7. 氮化镁与盐酸反应生成两种盐： $\text{Mg}_3\text{N}_2 + 8\text{HCl} = 3\text{MgCl}_2 + 2\text{NH}_4\text{Cl}$

8. 氨气溶于水显碱性： $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$

9. *氨气与氯化氢的“白烟”实验： $\text{NH}_3 + \text{HCl} = \text{NH}_4\text{Cl}$

10. *氨气的催化氧化： $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$

11. 工业制硝酸中尾气中 NO_2 与 NO 共同与碱液反应： $\text{NO}_2 + \text{NO} + 2\text{NaOH} = 2\text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

12. 二氧化氮与氢氧化钠溶液反应： $2\text{NO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaNO}_2 + \text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

13. 氨气与氯气反应： $2\text{NH}_3(\text{少量}) + 3\text{Cl}_2 = \text{N}_2 + 6\text{HCl}$ ； $8\text{NH}_3(\text{足量}) + 3\text{Cl}_2 = \text{N}_2 + 6\text{NH}_4\text{Cl}$

14. 氯化铵受热： $\text{NH}_4\text{Cl} \xrightarrow{\Delta} \text{NH}_3 \uparrow + \text{HCl} \uparrow$

15. 碳酸氢铵分解： $\text{NH}_4\text{HCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

16. *实验室制氨气（常用碱石灰与氯化铵）： $2\text{NH}_4\text{Cl} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{NH}_3 \uparrow + \text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

17. *浓硝酸常显黄色原因： $4\text{HNO}_3 \xrightarrow{\text{光照或加热}} 4\text{NO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$

18. *铜与浓硝酸(实验室制 NO_2)： $\text{Cu} + 4\text{HNO}_3(\text{浓}) = \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

19. *铜与稀硝酸： $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3(\text{稀}) = 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$

20. 银与稀硝酸： $3\text{Ag} + 4\text{HNO}_3(\text{稀}) = 3\text{AgNO}_3 + \text{NO} \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

21. 少量铁与稀硝酸： $\text{Fe} + 4\text{HNO}_3(\text{稀}) = \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{NO} \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

22. 过量铁与稀硝酸： $3\text{Fe} + 8\text{HNO}_3(\text{稀}) = 3\text{Fe}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$

23. 浓硝酸与磷共热： $\text{P} + 5\text{HNO}_3(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{H}_3\text{PO}_4 + 5\text{NO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

24. *浓硝酸与硫共热： $\text{S} + 6\text{HNO}_3(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{H}_2\text{SO}_4 + 6\text{NO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

25. *浓硝酸与碳共热： $\text{C} + 4\text{HNO}_3(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{CO}_2 \uparrow + 4\text{NO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

26. 工业用磷矿石制普钙： $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) = 2\text{CaSO}_4 + \text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$

27. 工业用磷矿石制重钙： $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 4\text{H}_3\text{PO}_4 = 3\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$

28. 工业用磷矿石制磷酸： $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 3\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) = 3\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_3\text{PO}_4$

29. 五氧化二磷与热水反应： $\text{P}_2\text{O}_5 + 3\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\Delta} 2\text{H}_3\text{PO}_4$

30. 五氧化二磷与冷水反应: $\text{P}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HPO}_3$

五、碳和硅

1. 工业制二氧化碳: $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$

2. 硅的燃烧: $\text{Si} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{SiO}_2$

3. *工业制粗硅: $\text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si} + 2\text{CO} \uparrow$

4. 粗硅精制: ① $\text{Si} + 2\text{Cl}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{SiCl}_4$; ② $\text{SiCl}_4 + 2\text{H}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{Si} + 4\text{HCl}$

5. 制金刚砂: $\text{SiO}_2 + 3\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{SiC} + 2\text{CO} \uparrow$

6. *硅与氢氧化钠溶液反应: $\text{Si} + 2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O} = \text{Na}_2\text{SiO}_3 + 2\text{H}_2 \uparrow$

7. 硅与氢氟酸反应: $\text{Si} + 4\text{HF} = \text{SiF}_4 \uparrow + 2\text{H}_2 \uparrow$

8. *二氧化硅与氢氧化钠溶液反应 (强碱腐蚀玻璃): $\text{SiO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

9. *氢氟酸雕刻 (腐蚀) 玻璃: $\text{SiO}_2 + 4\text{HF} = \text{SiF}_4 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

10. 工业制玻璃: $\text{SiO}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{CO}_2 \uparrow$; $\text{SiO}_2 + \text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaSiO}_3 + \text{CO}_2 \uparrow$

11. *硅酸钠溶液中通二氧化碳气体: $\text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SiO}_3 (\text{胶体}) + \text{Na}_2\text{CO}_3$

12. 硅酸钠溶液中加入盐酸: $\text{Na}_2\text{SiO}_3 + 2\text{HCl} = \text{H}_2\text{SiO}_3 (\text{胶体}) + 2\text{NaCl}$

13. 硅酸钠溶液与铵盐混合: $\text{Na}_2\text{SiO}_3 + 2\text{NH}_4\text{Cl} + 2\text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SiO}_3 \downarrow + 2\text{NaCl} + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

14. *工业制氢气: ① $\text{C} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{高温}} \text{CO} + \text{H}_2$, ② $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \text{CO}_2 + \text{H}_2$

15. 工业制水煤气 (煤的气化): $\text{C} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{高温}} \text{CO} + \text{H}_2$

16. 草酸使高锰酸钾溶液褪色: $2\text{KMnO}_4 + 5\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{MnSO}_4 + 10\text{CO}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$

六、镁、铝、铁

1. 镁与水反应: $\text{Mg} + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\Delta} \text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{H}_2 \uparrow$

2. 镁在二氧化碳中燃烧: $2\text{Mg} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{MgO} + \text{C}$

3. 镁与氯化铵等水解显酸性的盐溶液反应: $\text{Mg} + 2\text{NH}_4\text{Cl} = \text{MgCl}_2 + 2\text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2 \uparrow$

镁与氯化铜等水解显酸性的盐溶液反应: $\text{Mg} + \text{CuCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{MgCl}_2 + \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + \text{H}_2 \uparrow$

4. 氢氧化镁溶于氯化铵溶液: $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{NH}_4\text{Cl} = \text{MgCl}_2 + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

5. 铝与盐酸: $2\text{Al} + 6\text{HCl} = 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2 \uparrow$

6. *铝与氢氧化钠溶液: $2\text{Al} + 2\text{NaOH} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaAlO}_2 + 3\text{H}_2 \uparrow$

7. *铝与氧化铁 (铝热反应之一): $2\text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3$

8. 氧化铝溶于盐酸中: $\text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} = 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

9. *氧化铝溶于氢氧化钠溶液中: $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH} = 2\text{NaAlO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
10. 氢氧化铝溶于盐酸中: $\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{HCl} = \text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
11. *氢氧化铝溶于氢氧化钠溶液中: $\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{NaOH} = \text{NaAlO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
12. 氢氧化铝的两种电离方式: $\text{Al}^{3+} + 3\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{AlO}_2^- + \text{H}_2\text{O}$
13. *向氯化铝溶液中加入少量氢氧化钠溶液: $\text{AlCl}_3 + 3\text{NaOH} = \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{NaCl}$
14. *向氯化铝溶液中加入过量氢氧化钠溶液: $\text{AlCl}_3 + 4\text{NaOH} = \text{NaAlO}_2 + 3\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O}$
15. 向偏铝酸钠溶液中加入少量盐酸: $\text{NaAlO}_2 + \text{HCl} + \text{H}_2\text{O} = \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{NaCl}$
16. 向偏铝酸钠溶液中加入过量盐酸: $\text{NaAlO}_2 + 4\text{HCl} = \text{AlCl}_3 + \text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O}$
17. *向偏铝酸钠溶液中通入少量二氧化碳: $2\text{NaAlO}_2 + \text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O} = 2\text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{Na}_2\text{CO}_3$
18. *向偏铝酸钠溶液中通入过量二氧化碳: $\text{NaAlO}_2 + \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{NaHCO}_3$
19. *偏铝酸钠溶液与氯化铝溶液: $3\text{NaAlO}_2 + \text{AlCl}_3 + 6\text{H}_2\text{O} = 4\text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{NaCl}$
20. *实验室制取 $\text{Al}(\text{OH})_3$: $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 6\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = 2\text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + 3(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
21. *工业生产铝(电解熔融的 Al_2O_3 , 还需要加冰晶石): $2\text{Al}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{电解}} 4\text{Al} + 3\text{O}_2 \uparrow$
22. 铁与硫共热: $\text{Fe} + \text{S} \xrightarrow{\Delta} \text{FeS}$
23. 铁在氧气中燃烧: $3\text{Fe} + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Fe}_3\text{O}_4$
24. 氯气与铁点燃: $2\text{Fe} + 3\text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{FeCl}_3$
25. 碘与铁反应: $\text{Fe} + \text{I}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{FeI}_2$
26. *铁与氯化铁溶液: $\text{Fe} + 2\text{FeCl}_3 = 3\text{FeCl}_2$
27. *铁与高温水蒸汽反应: $3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \xrightarrow{\Delta} \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$
28. *氯化铁溶液与铜: $\text{Cu} + 2\text{FeCl}_3 = \text{CuCl}_2 + 2\text{FeCl}_2$
29. *氯化铁溶液与硫化氢: $2\text{FeCl}_3 + \text{H}_2\text{S} = 2\text{FeCl}_2 + \text{S} \downarrow + 2\text{HCl}$
30. *氯化铁溶液与碘化氢: $2\text{FeCl}_3 + 2\text{HI} = 2\text{FeCl}_2 + \text{I}_2 + 2\text{HCl}$
31. *氯化铁溶液与二氧化硫: $2\text{FeCl}_3 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{FeCl}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HCl}$
32. *氯化亚铁与氯气: $2\text{FeCl}_2 + \text{Cl}_2 = 2\text{FeCl}_3$
33. 氯化亚铁酸性溶液与双氧水: $2\text{FeCl}_2 + 2\text{HCl} + \text{H}_2\text{O}_2 = 2\text{FeCl}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$
34. 氯化亚铁溶液在空气中变质: $4\text{FeCl}_2 + \text{O}_2 + 4\text{HCl} = 4\text{FeCl}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$
35. 氯化亚铁与氢氧化钠溶液: $\text{FeCl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Fe}(\text{OH})_2 \downarrow + 2\text{NaCl}$
36. *氢氧化亚铁放空气中变色: $4\text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{Fe}(\text{OH})_3$
37. 氯化亚铁与铁氰酸钾(亚铁离子检验): $3\text{FeCl}_2 + 2\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6] = \text{Fe}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2 \downarrow (\text{蓝色}) + 6\text{KCl}$
38. *氯化铁溶液与硫氰酸钾(铁离子检验): $\text{FeCl}_3 + 3\text{KSCN} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{SCN})_3 (\text{血红色溶液}) + 3\text{KCl}$

39. 氯化铁溶液与氢氧化钠溶液（铁离子检验）： $\text{FeCl}_3 + 3\text{NaOH} = \text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow$ （红褐色沉淀）+ 3NaCl

40. 除去氯化铜溶液中的氯化铁（沉淀转化）： $2\text{FeCl}_3 + 3\text{Cu}(\text{OH})_2 = \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{CuCl}_2$

41. *工业用氧化铁冶铁（与一氧化碳）反应： $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$

42. 氧化铜与碳： $\text{CuO} + \text{C} \xrightarrow{\Delta} \text{Cu} + \text{CO} \uparrow$ ； $\text{CuO} + \text{CO} \xrightarrow{\Delta} \text{Cu} + \text{CO}_2$

43. 重铬酸钾的酸性转化： $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{K}_2\text{CrO}_4 + \text{H}_2\text{CrO}_4$

离子方程式： $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+$

七、有机反应方程式

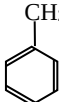
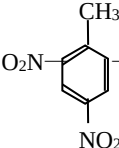
(一)、（取代反应）

1. 烷烃卤代(与氯气)： $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{光}} \text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$

2. 卤代烃卤代： $\text{CH}_3\text{Cl} + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{光}} \text{CH}_2\text{Cl}_2 + \text{HCl} \dots\dots$

3. *苯的卤代（与液溴）： + $\text{Br}_2 \xrightarrow{\text{FeBr}_3}$  + HBr

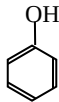
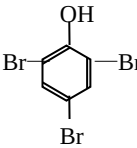
4. *苯的硝化： + $\text{HNO}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{浓硫酸}}$  + H_2O

5. 工业制 TNT： + $3\text{HNO}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{浓硫酸}}$  + $3\text{H}_2\text{O}$

6. *溴乙烷水解： $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} + \text{NaOH} \xrightarrow[\Delta]{\text{H}_2\text{O}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{NaBr}$

7. 乙醇脱水成乙醚： $2\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow[140^\circ\text{C}]{\text{浓硫酸}} \text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$

8. *乙醇与浓氢溴酸反应： $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{HBr} \xrightarrow{\Delta} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} + \text{H}_2\text{O}$

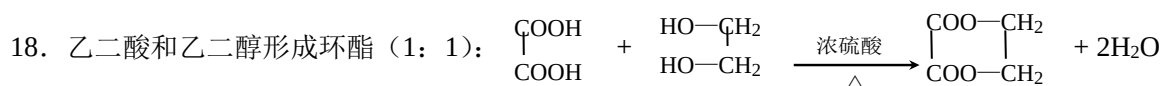
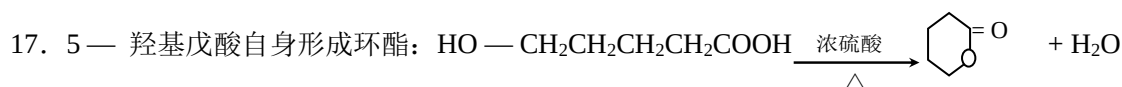
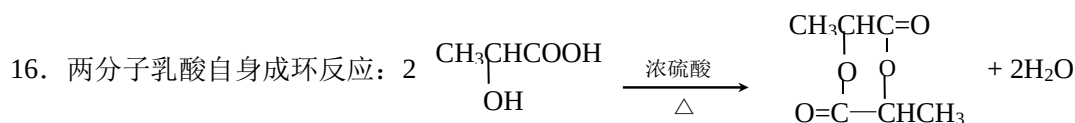
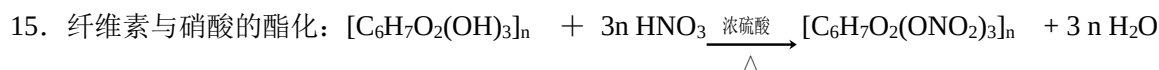
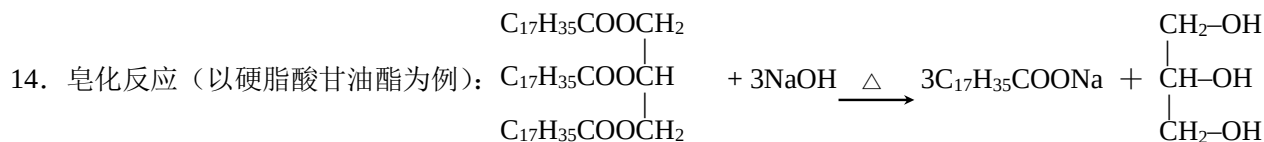
9. *苯酚与浓溴水： + $3\text{Br}_2 \longrightarrow$  + 3HBr

10. *乙酸与乙醇的酯化反应： $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightleftharpoons[\Delta]{\text{浓硫酸}} \text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$

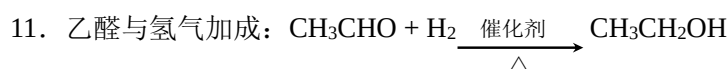
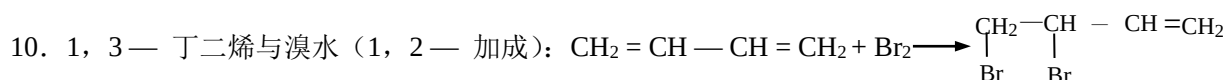
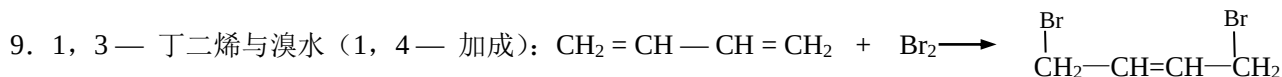
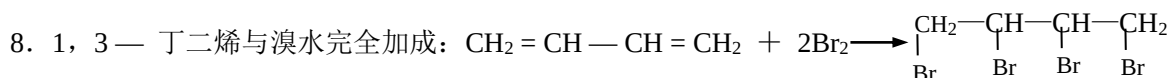
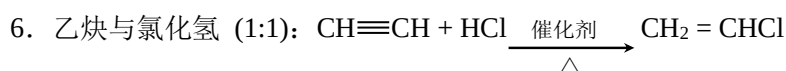
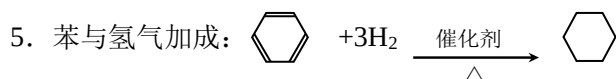
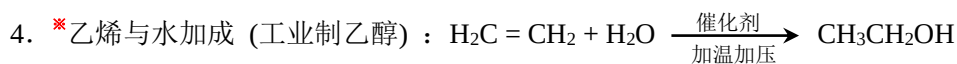
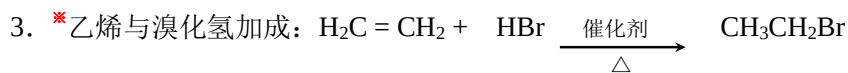
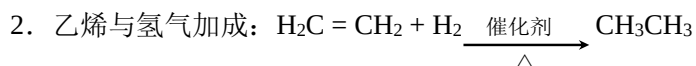
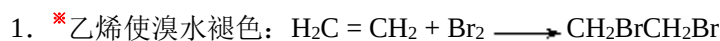
11. 乙酸乙酯水解(酸催化)： $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O} \xrightleftharpoons[\Delta]{\text{稀酸}} \text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

12. *乙酸乙酯水解(碱催化)： $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3 + \text{NaOH} \xrightarrow{\Delta} \text{CH}_3\text{COONa} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

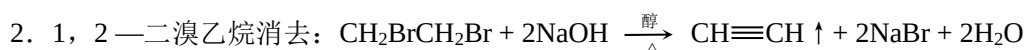
13. *乙酸苯酚酯碱性条件下水解： $\text{CH}_3\text{COOC}_6\text{H}_5 + 2\text{NaOH} \xrightarrow{\Delta} \text{CH}_3\text{COONa} + \text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{H}_2\text{O}$

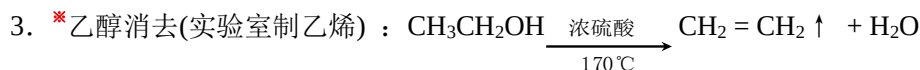


(二)、加成反应 (与氢气的加成反应也是还原反应)

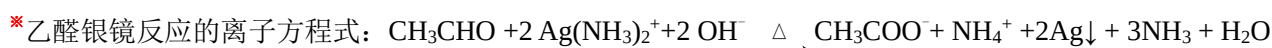
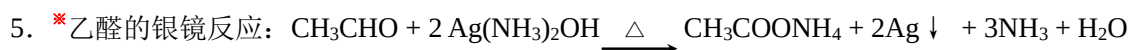
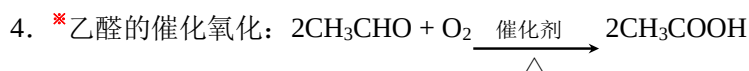
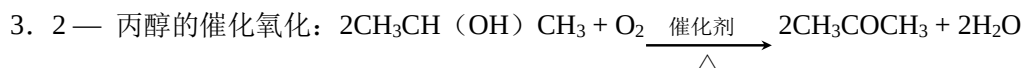
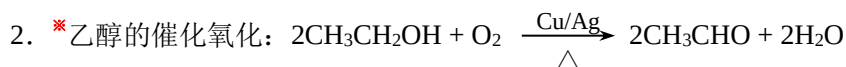
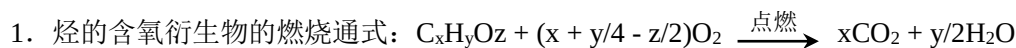


(三)、消去反应

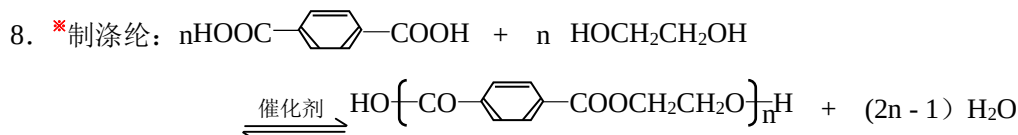
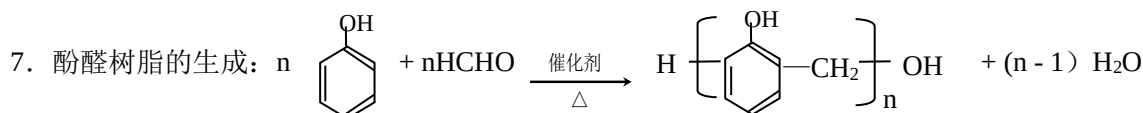
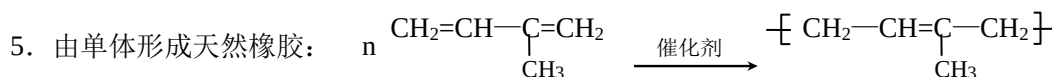
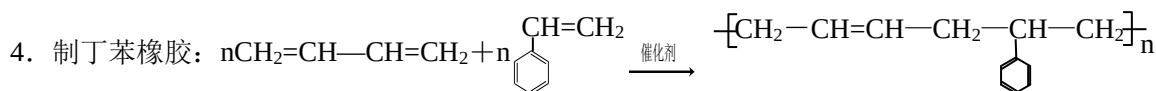
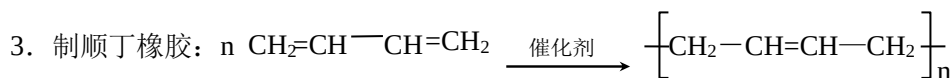
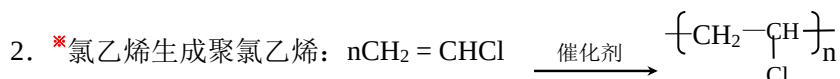
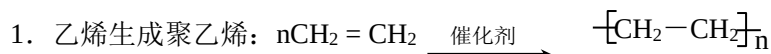




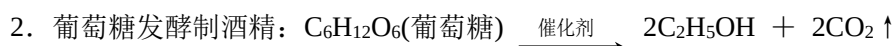
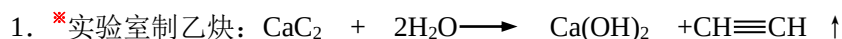
四、氧化反应



五、聚合反应



六、其它反应



4. 碳酸强于苯酚（溶液变浑浊）： $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} \longrightarrow \text{NaHCO}_3 + \text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$

5. 丙氨酸与盐酸：
$$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCOOH} \\ | \\ \text{NH}_2 \end{array} + \text{HCl} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCOOH} \\ | \\ \text{NH}_3\text{Cl} \end{array}$$

6. 丙氨酸与氢氧化钾：
$$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCOOH} \\ | \\ \text{NH}_2 \end{array} + \text{KOH} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCOOK} \\ | \\ \text{NH}_2 \end{array} + \text{H}_2\text{O}$$

7. 乙醇和钠反应： $2\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + 2\text{Na} \longrightarrow 2\text{CH}_3\text{CH}_2\text{ONa} + \text{H}_2 \uparrow$